吉林1977年高考数学试题解

一、

1．什么是因式分解？把$18a^3-48a^2b+32ab^2$分解因式.

解：把一个多项式分解成几个单项式或多项式连乘的形式，叫做多项式的因式分解。

$18a^3-48a^2b+32ab^2=2a(9a^2-24ab+16b^2)=2a(3a-4b)^2$.

2．什么是方程？什么是方程的解？解方程：$\frac{2}{x-2}+x=\frac{x}{x-2}$.

解：含有未知数的等式叫做方程，使方程两端相等的未知数的值叫方程的解。

解方程：$\frac{2}{x-2}+x=\frac{x}{x-2}$　　去分母：$2+x(x-2)=x$

整理得 $x^2-3x+2=0$ $(x-2)(x-1)=0$. $\therefore x_1=2,\ x_2=1.$

把$x=2$代入原方程分母为零， $\therefore x=2$是增根，舍去.

故原方程的解是$x=1$

3．在△ABC中，∠c是直角，CD是AB上的高，已知AB=9，AC=6．求CD.

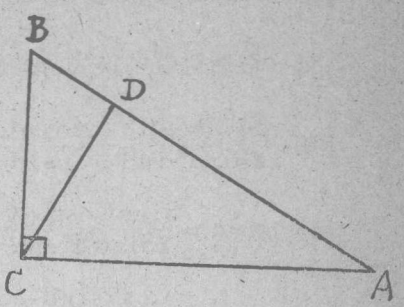
解：∵∠C是直角，

∴△ABC是直角三角形.

由勾股定理得

$BC=\sqrt{AB^2-AC^2}$

$=\sqrt{81-36}=3\sqrt{5}.$



又：CD是AB边上的高，

$\therefore \frac{1}{2}AB\cdot CD=\frac{1}{2}AC\cdot BC.$

$$CD=\frac{AC\cdot BC}{AB}=\frac{6\cdot 3\sqrt{5}}{9}=2\sqrt{5}.$$

二、k是什么值时，方程$x^2+4x+k=0$有

1．两个不相等的实根？ 2．相等的实根？ 3．没有实根？

解：方程$x^2+4x+k=0$的判别式是 $\Delta=4^2-4k=4(4-k)$.

∴当$k<4$时，$\Delta>0$，方程有两个不相等的实根，

当$k=4$时，$\Delta=0$，方程有两个相等的实根，

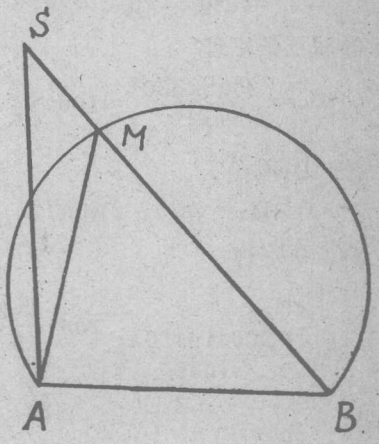
当$k>4$时，$\Delta<0$，方程没有实根，

三、什么是平面上的轨迹？

某港口外海面上，有一个暗礁区，为进港船只的安全，建有A、B两灯塔，把暗礁区所张的危险的角∠AMB的大小通知船上．试用轨迹涵义证明：只要进港船只S的视角∠ASB<∠AMB时，船只就可安全进港.

解：平面上的动点按照一定规律运动所描绘的图形，就叫做动点在平面上的轨迹.

港口所建的两灯塔A、B之间距离为一定长，暗礁区所张的角∠AMB也已知，为一定角．因此∠AMB的顶点M的轨迹是以AB为弦，园周角为定角∠AMB所划的园弧，暗礁区就在园弧内（如图）



根据园外任一点到两弦连线的夹角都小于该弦上的园周角这一道理，所以在∠ASB<∠AMB时船总是在暗礁区 $\overset{\frown}{AMB}$ 的外面，所以船就可以安全进港。

四、1．计算：$8x^{-\frac{1}{3}}\sqrt{y^{-\frac{1}{3}}x^4\sqrt{y^{\frac{4}{3}}}}$；

解：原式$=8x^{-\frac{1}{3}}\left[y^{-\frac{1}{3}}x^{4}(y^{\frac{4}{3}})^{\frac{1}{2}}\right]^{\frac{1}{2}}=8x^{-\frac{1}{3}}x^{2}y^{-\frac{1}{6}}y^{\frac{1}{3}}$

$=8x^{\frac{5}{3}}y^{\frac{1}{6}}=8x\sqrt[6]{x^{4}y}$

2．证明：$\log_a b\cdot\log_b C\cdot\log_c a=1$.

〔证〕根据对数的换底公式，有 $\log_a b\cdot\log_b C\cdot\log_c a=\frac{\lg b}{\lg a}\cdot\frac{\lg c}{\lg b}\cdot\frac{\lg a}{\lg c}=1$.

3．证明：$\frac{\sin(\alpha+\beta)-2\sin\alpha\cos\beta}{2\sin\alpha\sin\beta+\cos(\alpha+\beta)}=\operatorname{tg}(\beta-\alpha)$.

〔证〕左边$=\frac{\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta-2\sin\alpha\cos\beta}{2\sin\alpha\sin\beta+\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta}$

$=\frac{\cos\alpha\sin\beta-\sin\alpha\cos\beta}{\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta}=\frac{\sin(\beta-\alpha)}{\cos(\beta-\alpha)}=\operatorname{tg}(\beta-\alpha)=$右边，

$\therefore\frac{\sin(\alpha+\beta)-2\sin\alpha\cos\beta}{2\sin\alpha\sin\beta+\cos(\alpha+\beta)}=\operatorname{tg}(\beta-\alpha)$.

4．计算：在等比数列里，已知$a_1=2$，$S_3=26$，求q.

解：$\because a_1=2$，$S_3=26$，根据等比数列前n项和的公式，有 $26=\frac{2(1-q^3)}{1-q}$

即 $1+q+q^2=13$　　$q^2+q-12=0$　　$(q+4)(q-3)=0$.

$\therefore q_1=-4$，$q_2=3$.

五、修建水库时，欲测两山腰上A、B两点间的距离，在某处选与A、B在同一平面内C、D两点，测得CD=200米，$\angle ACD=105°$，$\angle BCD=15°$，$\angle BDC=120°$，$\angle ADC=30°$，试求AB.

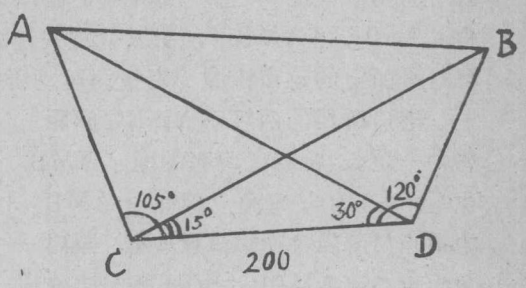
解：在△ACD中，

$\angle CAD=180°-\angle ACD-\angle ADC$

$=180°-105°-30°=45°$

根据正弦定理

$AC=\frac{200\sin30°}{\sin45°}=100\sqrt{2}$（米）



在△BDC中，

$\angle CBD=180°-\angle BDC-\angle BCD=180°-120°-15°=45°$

由正弦定理

$BC=\frac{200\sin120°}{\sin45°}=\frac{200\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=100\sqrt{6}$（米）.

在△ACB中，　　$\angle ACB=\angle ACD-\angle BCD=105°-15°=90°$

因此，由勾股定理

$$AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{(100\sqrt{2})^2+(100\sqrt{6})^2}=200\sqrt{2}\text{(米)}.$$

答：AB长为$200\sqrt{2}$米.

六、已知直线$4x+3y-12=0$和园心在（4,7）点的一个园相切，求这园的半径及过园心和切点的直线方程.

解：根据已知，园的方程可写为　　$(x-4)^2+(y-7)^2=R^2$.

∵它与直线$4x+3y-12=0$相切.

∴园心(4,7)到直线$4x+3y-12=0$的距离等于园半径R，即

$$R=\frac{|4\times4+3\times7-12|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\frac{25}{5}=5.$$

从而园的方程是　　$(x-4)^2+(y-7)^2=5^2$.

下面求园和直线的交点坐标(x、y)，解如下方程组

$$\begin{cases}(x-4)^2+(y-7)^2=5^2\\4x+3y-12=0\end{cases}$$

解之，得两组相同解 $\begin{cases}x_1=x_2=0\\y_1=y_2=4.\end{cases}$　　表示(0,4)是切点.

∴过园心(4,7)和切点(0,4)的直线方程为

$$\frac{y-4}{x-0}=\frac{7-4}{4-0}$$

即　$3x-4y+16=0$.

参考题

一、把$4x^2+9y^2+8x-36y+4=0$化成标准方程，并指出它所代表的曲线的长、短半轴、离心率.

解：原方程可化为：

$$4(x^2+2x+1)+9(y^2-4y+4)-36=0.$$

$$4(x+1)^2+9(y-4)^2=36$$

标准式为：　$\dfrac{(x+1)^2}{3^2}+\dfrac{(y-2)^2}{2^2}=1.$

此方程表示以（$-1,2$）为中心的椭园。长半轴$\alpha=3$，短半轴$b=2$。

其离心率$e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}=\dfrac{\sqrt{3^2-2^2}}{3}=\dfrac{\sqrt{5}}{3}$.

二、试求下列各式的导数：

1．$y=3x^2+\sqrt{x}+5$；

解：$y'=6x+\dfrac{1}{2\sqrt{x}}=6x+\dfrac{\sqrt{x}}{2x}$.

2．$y=\ln(x^{10})+\ln(\ln x)$.

解：$y'=\dfrac{10x^9}{x^{10}}+\dfrac{\frac{1}{x}}{\ln x}=\dfrac{10}{x}+\dfrac{1}{x\ln x}$

3．$y=x^x$.

解：$y'=x\cdot x^{x-1}+x^x\ln x=x^x(1+\ln x)$.

三、求微分方程的通解：

1．$y'=\dfrac{2+y}{3-x}$；

解：原方程可写成：

$$\frac{dy}{2+y}=\frac{dx}{3-x}$$

两边积分，得

$$\ln|2+y|=-\ln|3-x|+C_1 \quad (C_1\text{为任意常数}).$$

$$2+y=\frac{C}{3-x}$$

∴通解为 $y=\dfrac{C}{3-x}-2$. （其中$C=e^{C_1}$，是任意常数）.

2．$y''-2y'-3y=0$.

解：这是一个二阶常系数齐次线性方程，其特征方程

$$\lambda^2-2\lambda-3=0$$

的根是3，-1，因此原方程的通解为

$$y=C_1e^{3x}+C_2e^{-x}$$

其中C_1，C_2是任意常数.